W4 · Temperatur und Wärmetransport

Hilfsmittel: Taschenrechner und Regelheft · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnungen in deine Notizen. Masse von Wasser: $1\,\mathrm{L} \approx 1\,\mathrm{kg}$.

Aufgabe 1 Temperatur im Teilchenmodell — 3 P

a) Ein Tiefkühlfach hat $-18\,°\mathrm{C}$, eine Sauna $90\,°\mathrm{C}$. **Berechne** beide Temperaturen in Kelvin. *(1 P · AFB I)*

b) Ein Eiswürfel schmilzt. **Beschreibe** im Teilchenmodell, was die zugeführte Energie beim Schmelzen mit den Teilchen macht und was beim Gefrieren mit der Energie geschieht. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Badewanne — 2 P

In eine Badewanne fließen $60\,\mathrm{L}$ Wasser mit $60\,°\mathrm{C}$ und $40\,\mathrm{L}$ Wasser mit $15\,°\mathrm{C}$ (gleicher Stoff, ohne Wärmeverluste). **Berechne** die Mischungstemperatur. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Kühlbox — 3 P

Eine Kühlbox aus Styropor ($\lambda = 0{,}035\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m \cdot K}}$) hat $0{,}80\,\mathrm{m^2}$ Wandfläche und $3{,}0\,\mathrm{cm}$ dicke Wände. Innen sind es $5\,°\mathrm{C}$, außen $30\,°\mathrm{C}$.

a) **Berechne** den Wärmestrom $\dot{Q}$ durch die Wände. *(2 P · AFB I)*

b) **Nenne**, wie sich der Wärmestrom bei doppelt so dicken Wänden ändert. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Thermoskanne — 3 P

Eine Thermoskanne hat eine doppelte Glaswand mit Vakuum dazwischen, die Wände sind innen verspiegelt, oben sitzt ein Stopfen aus Kunststoff.

Ordne jedem der drei Bauteile die Art oder die Arten des Wärmetransports zu, die es behindert, und **erkläre** jeweils kurz. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Wärmflasche oder Körnerkissen? — 2 P

Eine Wärmflasche enthält $1{,}0\,\mathrm{kg}$ Wasser ($c = 4\,190\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}$), ein Körnerkissen $1{,}0\,\mathrm{kg}$ Füllung mit $c = 1\,600\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}$. Beide haben $60\,°\mathrm{C}$ und kühlen im Bett auf $30\,°\mathrm{C}$ ab.

„Beide geben gleich viel Wärme ab, sie sind ja gleich schwer und gleich warm." **Beurteile** diese Aussage. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Ordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.